



厦门大学《 电路分析 》课程试卷

电子科学与技术学院 2023 年级电子信息类专业

主考教师：刘慧、蔡国雄、李琳、林岳、车凯军 试卷类型：(A 卷)

一、 填空题 (2 分/空, $2 \times 15 = 30$ 分)

- 1、电路如图 1 所示, 已知电流表 A_1 的读数为 $5A$, 电流表 A_2 的读数为 $8A$, 电流表 A_3 为 $4A$, 则电流表 A 的读数为 5A。

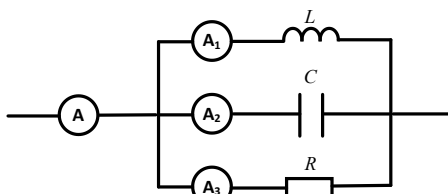


图 1

- 2、电路如图 2 所示, 电压 $u_2(t) = -M \frac{di_1}{dt}$ 。

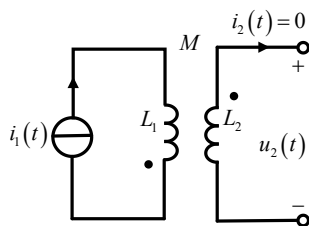


图 2

- 3、设相量 $\dot{I} = (-1 + 1j)A$, 角频率 $\omega = 314 \text{ rad/s}$, 则对应的正弦量是 $i(t) = \underline{2\cos(314t + 135^\circ)}$ 。

- 4、用电压相量 $\dot{U}$ 与电流相量 $\dot{I}$ 计算复功率的公式是 $\tilde{S} = \underline{\dot{U}\dot{I}^*}$, $\tilde{S}$ 的实部等于 有功 功率, 虚部等于 无功 功率, 模等于 视在 功率。(设电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 参考方向关联)

- 5、电路如图 3 所示, 当发生串联谐振时, 其谐振频率 $f_0 = \underline{\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$ ($\pi = 3.14$), 电路的品

质因数 $Q = \underline{\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}}$, 电路的带宽 $BW = \underline{\frac{R}{L}}$ 。

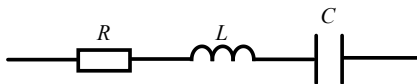


图 3

6、若星形联结的对称三相电路的相电压 $\dot{U}_A = U_P \angle 0^\circ \text{ V}$ ，则线电压 $\dot{U}_{BC} = \underline{\sqrt{3}U_P \angle 30^\circ \text{ V}}$ 。

7、如图 4 所示的理想变压器的同名端为 12' 或者 1'2， $\frac{u_1}{u_2} = -\frac{1}{n}$ ， $\frac{i_1}{i_2} = \underline{-n}$ 。

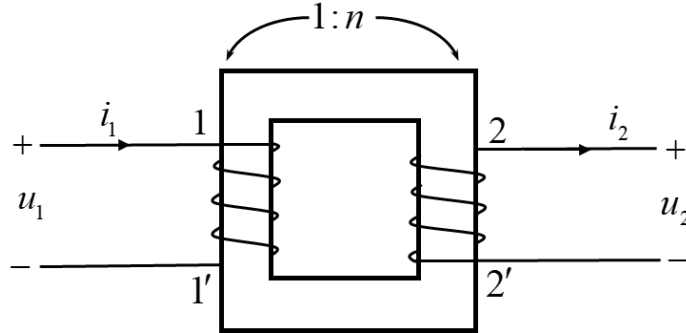


图 4

8、电路如图 5 所示，**Y-Y** 联结对称三相电路中，已知相电压 $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ 和阻抗 $\mathbf{Z}$ 、

$\mathbf{Z}_l$ 和 $\mathbf{Z}_N$ ，求线电流 $\dot{\mathbf{I}}_A = \underline{\frac{\dot{U}_A}{z_l + z}}$ 。

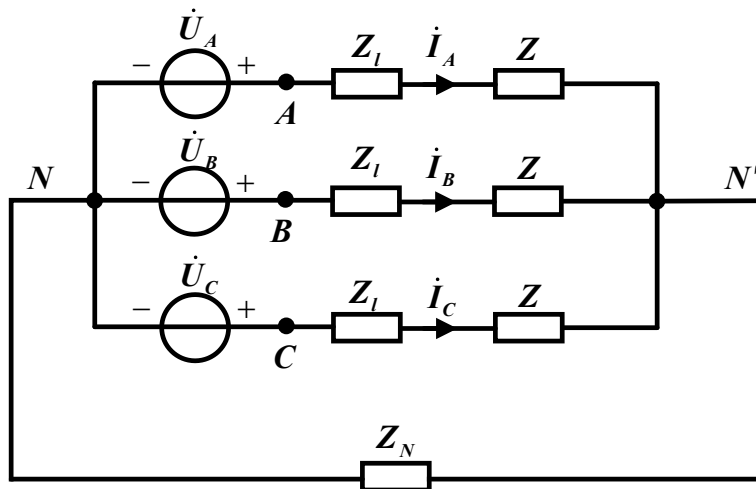


图 5

二、计算题（20分+10分+10分+10分+20分）

1、电路如图6所示，已知 $\dot{U}_s = 100\angle 90^\circ \text{V}$ ， $\dot{I}_s = 5\angle 0^\circ \text{A}$ 。

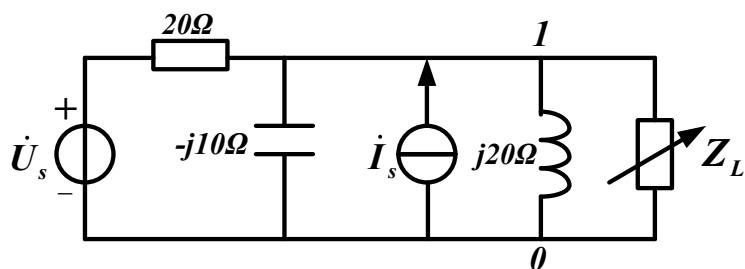
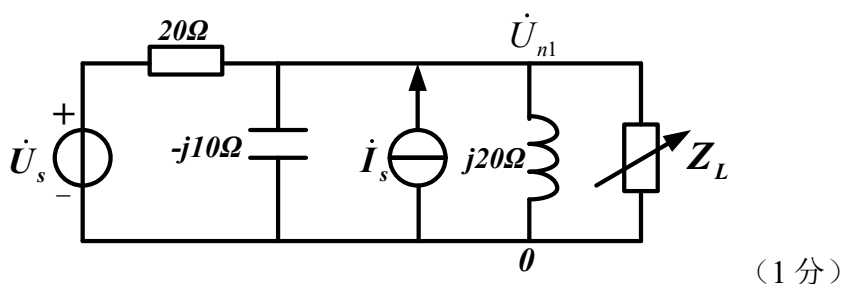


图6

- (1) 以 0 为参考节点，列写该电路的节点 1 的节点电压方程。（4分）
- (2) 求从 Z_L 端口看进去的戴维南等效电路。（5分）
- (3) 当 $Z_L = ?$ ， Z_L 能够获得最大功率？最大功率为多少？（3分）
- (4) 当 Z_L 能够获得最大功率时，各个独立源发出的复功率。（8分）

解：

- (1) 第一步绘制电路：



(1分)

第二步列写节点方程：

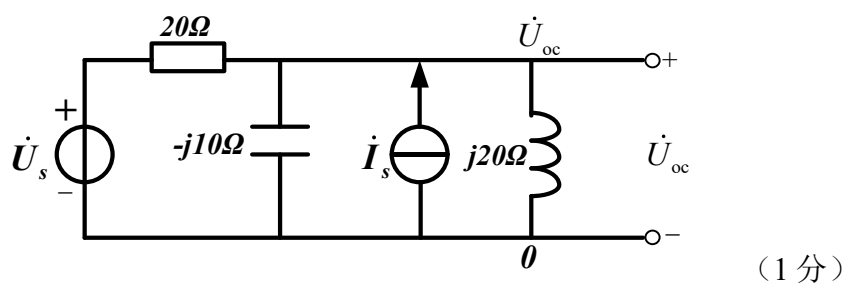
$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-10j} + \frac{1}{20j} + \frac{1}{z_L} \right) \dot{U}_{n1} = \frac{\dot{U}_s}{20} + \dot{I}_s \quad (1 \text{分})$$

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-10j} + \frac{1}{20j} + \frac{1}{z_L} \right) \dot{U}_{n1} = 5\angle 90^\circ + 5\angle 0^\circ \quad (1 \text{分})$$

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-10j} + \frac{1}{20j} + \frac{1}{z_L} \right) \dot{U}_{n1} = 5j + 5 \quad (1 \text{分})$$

- (2) 第一步，求解开路电压

① 绘图



② 列写节点电压方程

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-10j} + \frac{1}{20j} \right) \dot{U}_{oc} = 5\angle 90^\circ + 5\angle 0^\circ$$

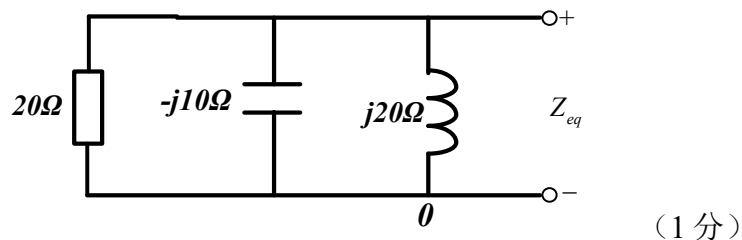
$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-10j} + \frac{1}{20j} \right) \dot{U}_{oc} = 5j + 5 \quad (1 \text{ 分})$$

③ 求解方程得到

$$\dot{U}_{oc} = 100V \quad (1 \text{ 分})$$

第一步，求解等效阻抗

① 绘图



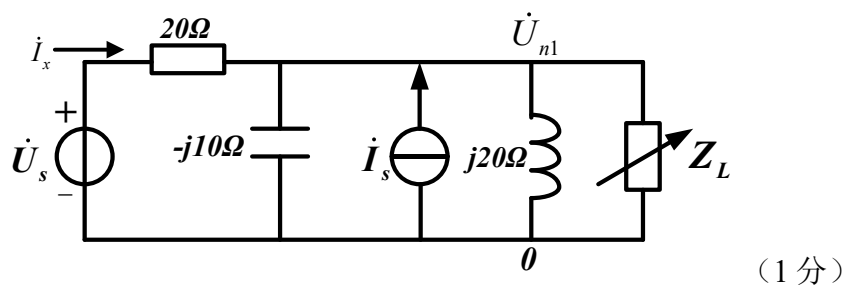
② 求解 $Z_{eq} = 20 // -10j // 20j = 10 - 10j\Omega$ (1 分)

(3) 当 $Z_L = Z_{eq}^* = 10 + 10j\Omega$ 时, (1 分)

获得最大功率，最大功率为： $P = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{(100)^2}{4 \times 10} = 250W$ (2 分)

(4) 当 Z_L 获得最大功率时， $Z_L = 10 + 10j\Omega$,

① 绘图



② 列方程

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{j20} + \frac{1}{10 + j10} \right) \dot{U}_{n1} = 5\angle 90^\circ + 5\angle 0^\circ$$

$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{j20} + \frac{1}{10 + j10} \right) \dot{U}_{n1} = 5j + 5 \quad (1 \text{ 分})$$

③ 求解方程： $\dot{U}_{n1} = 50 + 50j\text{V}$ (1 分)

因此： $\dot{I}_x = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_{n1}}{20} = \frac{100j - (50 + 50j)}{20} = \frac{-5 + 5j}{2} \text{A}$ (1 分)

④ 电压源的复功率为：

$$\tilde{S}_{\dot{U}_s} = \dot{U}_s \dot{I}_x^* = 100j \left(\frac{-5 + 5j}{2} \right)^* = 100j \left(\frac{-5 - 5j}{2} \right) = 250 - 250j\text{VA} \quad (2 \text{ 分})$$

电流源的复功率为：

$$\tilde{S}_{\dot{I}_s} = \dot{U}_{n1} \dot{I}_s^* = (50 + 50j) \times 5^* = (50 + 50j) \times 5 = 250 + 250j\text{VA} \quad (2 \text{ 分})$$

2、电路如图 7 所示，在工频 $f = 50\text{Hz}$ 的情况下，用电压表、电流表、功率表测得感性负载两端电压 $U = 220\text{V}$ ，电流 $I = 11\text{A}$ ，功率 $P = 1210\text{W}$ 。（ $\text{tg}60^\circ = 1.73$ ， $\text{tg}(\arccos 0.85) = 0.62$ ， $\pi = 3.14$ ）

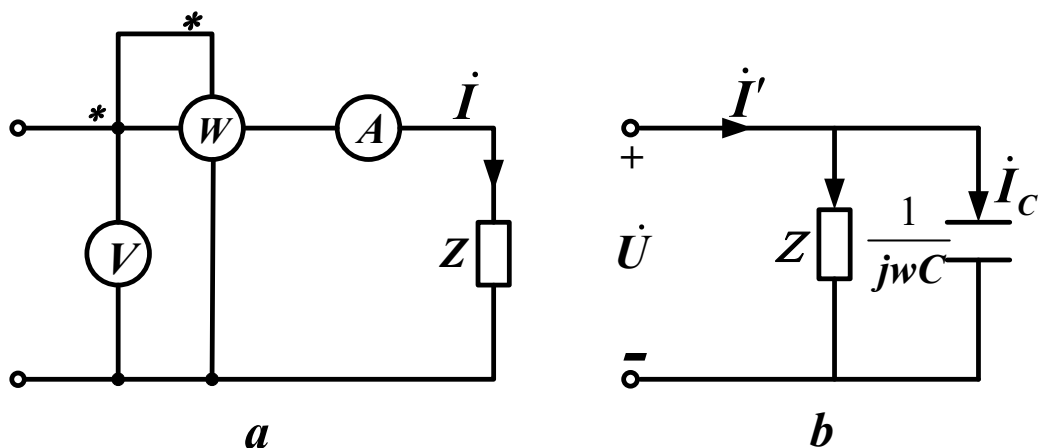


图 7

- (1) 试求负载的功率因数。（5 分）
- (2) 若使负载的功率因数提高到 0.85，在负载端并联电容如图（b）所示，则 $C = ?$ （5 分）

解：(1) 因为 $P = 1210\text{W}$ ， $U = 220\text{V}$ ， $I = 11\text{A}$

所以 $P = UI \cos \theta$ （3 分）

$$\text{所以 } \cos \theta = \frac{P}{UI} = \frac{1210}{220 \times 11} = 0.5 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) C = \frac{P}{\omega U^2} (\text{tg} \theta_1 - \text{tg} \theta_2) \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $f = 50\text{Hz}$ ，所以 $\omega = 2\pi f = 314\text{rad/s}$ （1 分）

因为： $\text{tg} \theta_1 = 1.73$ ， $\text{tg} \theta_2 = 0.62$ （1 分）

$$\text{所以 } C = \frac{1210}{314 \times (220)^2} \times (1.73 - 0.62) \approx 88.3\mu\text{F} \quad (1 \text{ 分})$$

3、已知电路如图 8 所示， $M=10\text{mH}$ ， $L_1=10\text{mH}$ ， $L_2=40\text{mH}$ ， $C=\frac{4}{3}\mu\text{F}$ ，

$$u_s = 50\sin(5000t)\text{V}，$$

(1) 画出电路的相量模型图；(2 分)

(1) 画出去耦合等效电路。(4 分)

(2) 请绘制出回路方向，根据 (1) 小题的去耦合电路列写电路的回路方程。(4 分)

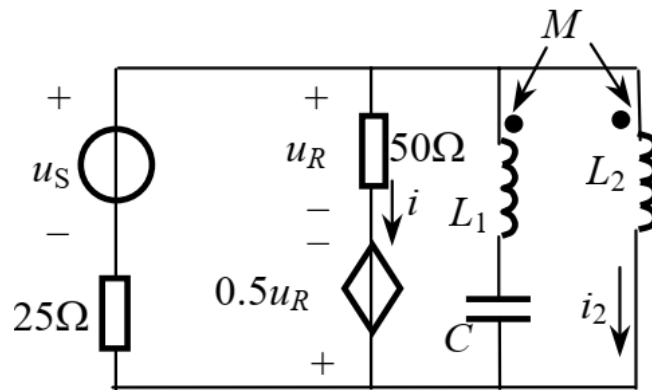


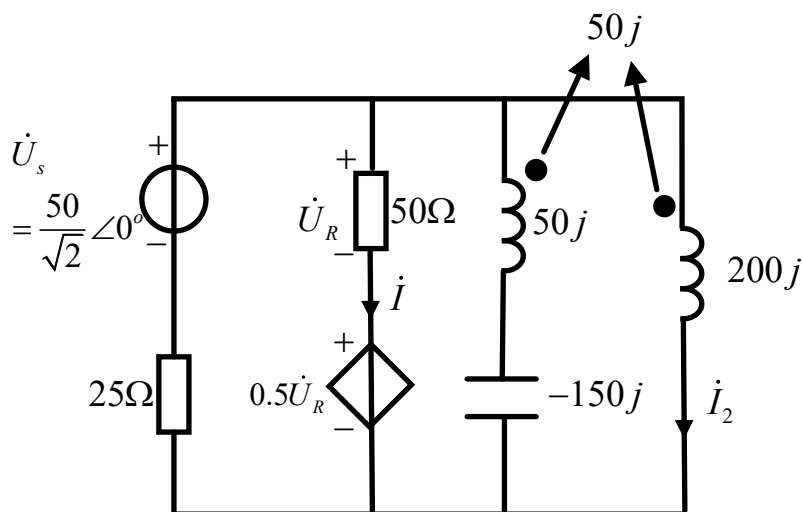
图 8

解：(1) 因为 $\omega = 5000\text{rad/s}$

$$\text{所以 } \dot{U}_s = \frac{50}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ, \quad j\omega L_1 = 50j\Omega, \quad j\omega L_2 = 200j\Omega, \quad j\omega M = 50j\Omega$$

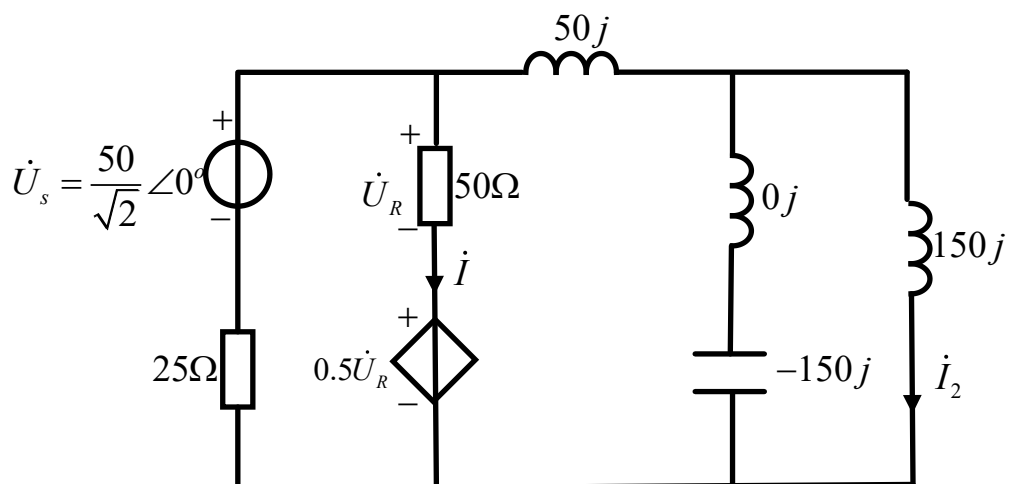
$$\frac{1}{j\omega C} = -150j\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

因此电路的相量模型为

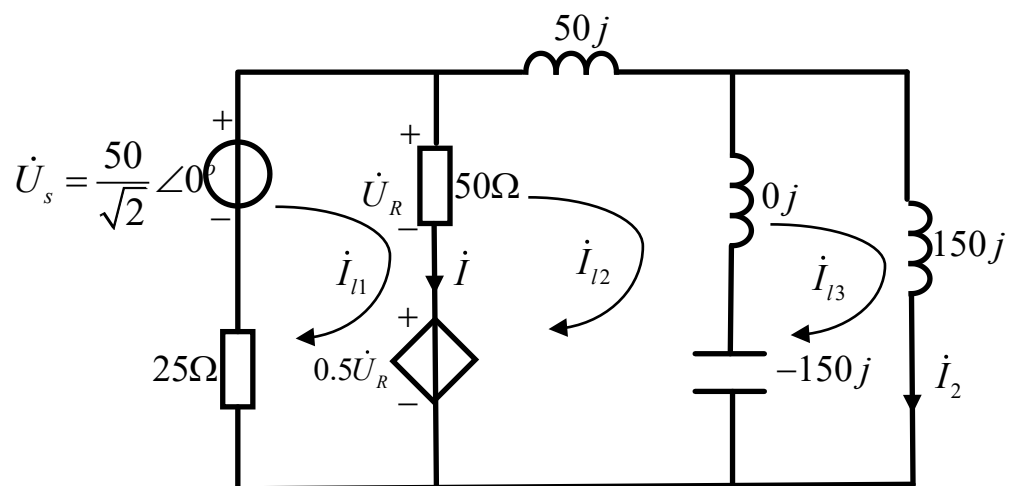


(1 分)

(2) 去耦合等效电路如下:



(3) 回路方向如下:



回路方程为:

$$\begin{cases} (25 + 50)\dot{I}_{l1} - 50\dot{I}_{l2} = -0.5\dot{U}_R + \frac{50}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \\ -50\dot{I}_{l1} - (50 + 50j + 0j - 150j)\dot{I}_{l2} - (0j - 150j)\dot{I}_{l3} = 0.5\dot{U}_R \\ -(0j - 150j)\dot{I}_{l2} + (0j + 150j - 150j)\dot{I}_{l3} = 0 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

增补方程: $\dot{U}_R = 50(\dot{I}_{l1} - \dot{I}_{l2}) \quad (1 \text{ 分})$

4、电路如图 9 所示，已知： $u_s(t) = \sin(t)\text{V}$ ， $L_1 = L_2 = 1\text{H}$ ， $C_1 = C_2 = 1\text{F}$ ， $R = 1\Omega$ ，

- (1) L_2C_2 并联电路会发生什么现象？对外呈现什么特性？（短路/开路）；（2 分）
- (2) L_1C_1 串联电路会发生什么现象？对外呈现什么特性？（短路/开路）；（2 分）
- (3) 电压表 V 的读数；（2 分）
- (4) 求解电流 $\dot{I}$ 和 $\dot{I}_1$ ；（2 分）
- (5) 电流表 A 的读数。（2 分）

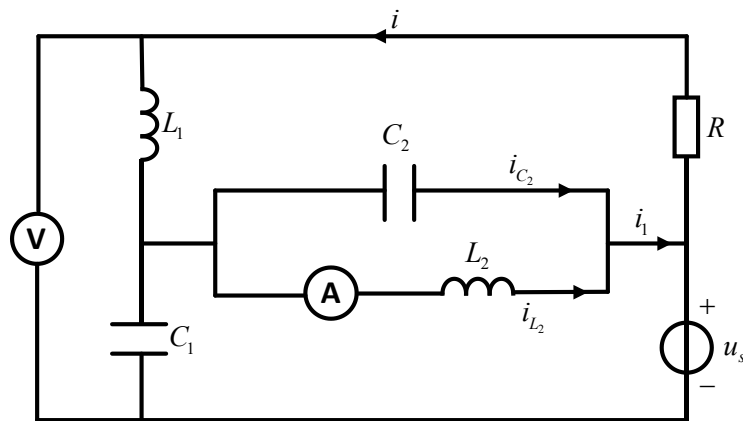
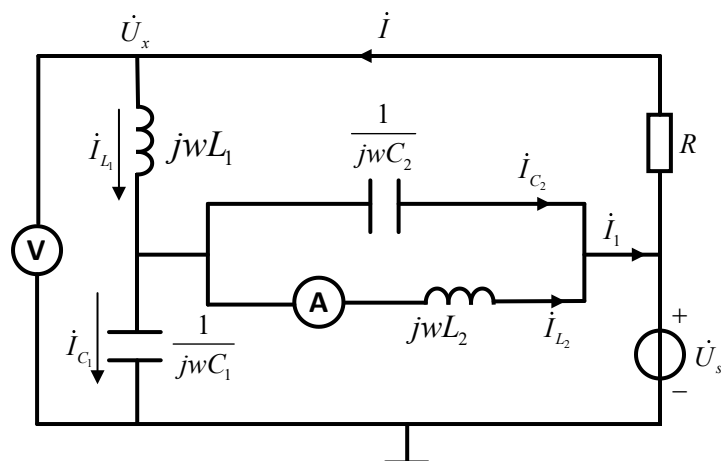


图 9

解：

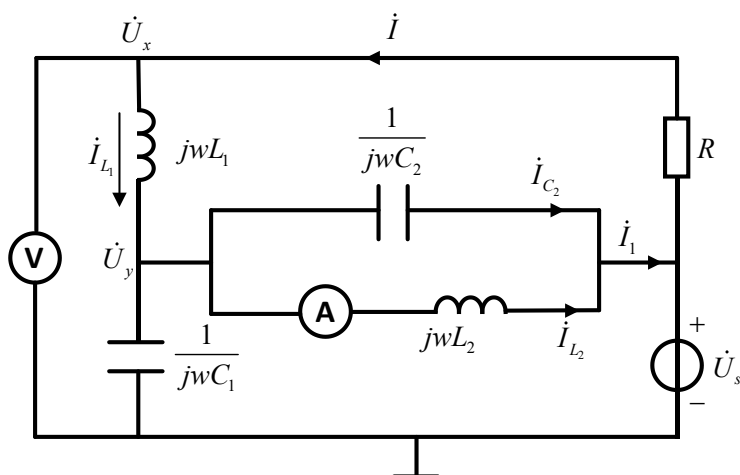
- (1) 电路的频率为 $\omega = 1\text{rad/s}$ ，所以 $j\omega L_2 = j \times 1 \times 1 = j\Omega$ ， $\frac{1}{j\omega C_2} = -j\Omega$ ，所以电路会发生并联谐振，电路对外呈现开路。（2 分）
- (2) 电路的频率为 $\omega = 1\text{rad/s}$ ，所以 $j\omega L_1 = j \times 1 \times 1 = j\Omega$ ， $\frac{1}{j\omega C_1} = -j\Omega$ ，所以电路会发生串联谐振，电路对外呈现短路。（2 分）
- (3) 由于 L_1C_1 发生了串联谐振，对外呈现短路，所以电压表 V 的读数为 0V 。（2 分）
- (4) 由于 L_2C_2 发生了并联谐振，对外呈现开路，所以 $\dot{I}_1 = 0$ 。（1 分）

取参考节点如图



这时, $\dot{U}_x = 0\text{V}$, 所以, $\dot{i} = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_x}{R} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ}{1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{A} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{A} = 0.707 \text{A}$ (1分)

(5)



因为 $\dot{U}_{L_1} = j\omega L_1 \dot{i}_{L_1} = j\omega L_1 \dot{i} = j \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} j \text{V}$, $\dot{U}_x - \dot{U}_y = \dot{U}_{L_1}$

所以, $\dot{U}_y = -\frac{\sqrt{2}}{2} j \text{V}$ (1分)

所以 $\dot{i}_{L_2} = \frac{\dot{U}_y - \dot{U}_s}{j\omega L_2} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} j - \frac{\sqrt{2}}{2}}{j} = \frac{\sqrt{2}}{2} (-1 + j) \text{A} = \angle 135^\circ \text{A}$, 电流表读数为 $|\dot{i}_{L_2}| = 1 \text{A}$

5、电路如图 10 所示，其中由两组星形负载构成，一组对称，一组不对称，三相电源电压对称，线电压有效值为 330V ， $Z = 10 + j10\Omega$ 。

- (1) 求 $U_{OO''}$ ；(5 分)
- (2) 以 O 为参考点列写 O' 的节点电压方程；(5 分)
- (3) 电压表 V 的读数；(5 分)
- (4) 求阻抗 Z 的有功功率。(5 分)

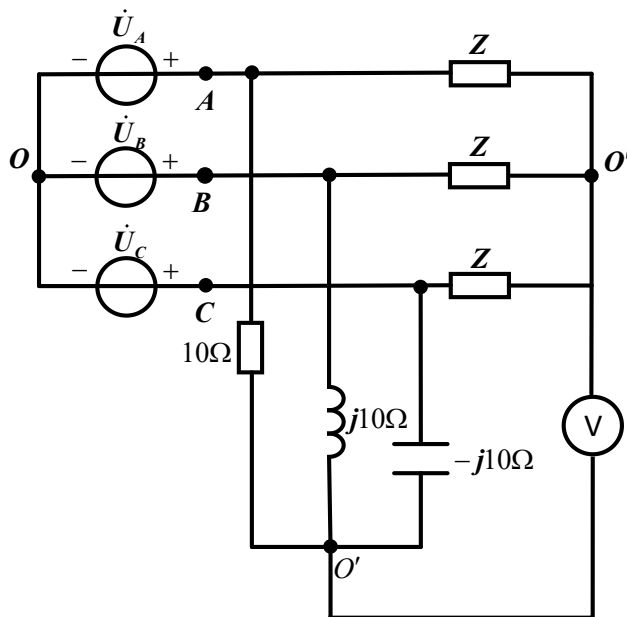
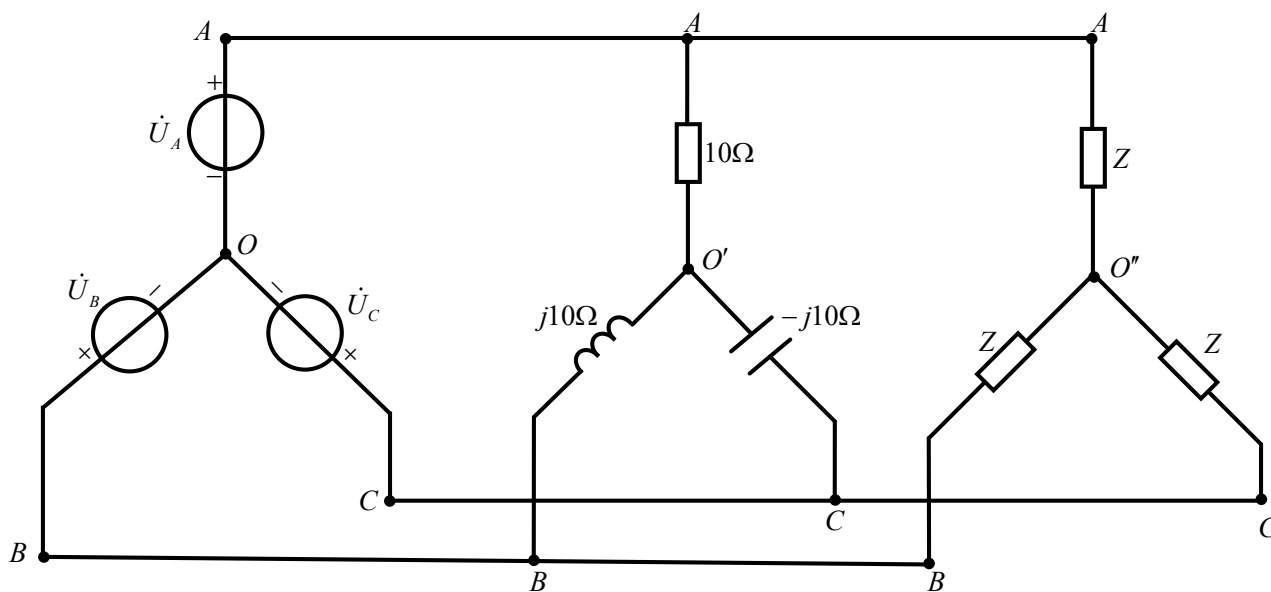


图 10

解：

- (1) 电路修改如下图



以 O 为参考点列写 O'' 的节点电压方程为：

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Z}\right)\dot{U}_{o''} = \frac{\dot{U}_A}{Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z} \quad (2 \text{ 分})$$

所以: $3\dot{U}_{o''} = \dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C$,

因为 $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$, 所以 $3\dot{U}_{o''} = 0$, 得到 $\dot{U}_{o''} = 0V$ (2 分)

所以 $\dot{U}_{oo''} = 0V$ (1 分)

(2) 电路如上图

以 O 为参考点列写 O' 的节点电压方程为:

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10j} + \frac{1}{-10j}\right)\dot{U}_{o'} = \frac{\dot{U}_A}{10} + \frac{\dot{U}_B}{10j} + \frac{\dot{U}_C}{-10j} \quad (5 \text{ 分})$$

(3)

因为线电压有效值为 $330V$, 所以可以假设:

$$\dot{U}_A = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ V, \quad \dot{U}_B = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle -120^\circ V, \quad \dot{U}_C = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 120^\circ V \quad (2 \text{ 分})$$

代入 (2) 的节点电压公式,

$$\text{得到 } \dot{U}_{o'} = \dot{U}_A - \dot{U}_B j + \dot{U}_C j, \quad \dot{U}_{o'} = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - \frac{330}{\sqrt{3}} \angle -120^\circ + 90^\circ + \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 120^\circ + 90^\circ$$

$$\text{所以 } \dot{U}_{o'} = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - \frac{330}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ + \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 210^\circ,$$

$$\dot{U}_{o'} = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - \frac{330}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ + \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 150^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

得到: $\dot{U}_{o'} = -139.47V$ (1 分)

而 $\dot{U}_{o''} = 0V$, 所以电压表的读数为 $139.47V$ (1 分)

$$(4) Z \text{ 上的电压为 } \dot{U}_A = \frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ V = 190.53 \angle 0^\circ V, \quad (1 \text{ 分})$$

$$Z \text{ 上的电流为 } \dot{I}_A = \frac{\frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ}{10 + 10j} = \frac{\frac{330}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ}{10\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 13.47 \angle -45^\circ V \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } Z \text{ 上的有功功率为: } Z = U_A I_A \cos 45^\circ = 190.53 \times 13.47 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1814.7W \quad (1 \text{ 分})$$

所以 $P = 3 \times 1814.7 = 5444.1W$ (2 分)

厦门大学标准试卷说明

一、主考教师在出卷时应填写课程名称、学院、系、年级、专业、主考教师，并注明 A 卷或 B 卷。全校性选修课试卷只须注明课程名称。

二、试卷中文字体一律采用宋体，行距 1.5 倍。大标题采用四号宋体、小标题号采用小四号宋体。其它外文、特殊专业符号的字体和字号由任课教师自己确定。

四、主考教师出卷后交到系里，由系里统一印刷保管，开考前由主考教师向系里领取。

五、答题卷和试卷分开。答题卷由各系根据学校标准格式统一印制，开考前由主考教师向系里领取。